

BIOLOGY Revision 2022

Final Essay Question Practice

Part I – Target questions for Essay #05

පන්තියේදී ඔබ වෙත ලබා දී ඇති නව සම්පත් පොතට අනුව සංශෝධනය කරන ලද ආවර්ජනා නිබන්ධනය සහ රචනා ප්‍රශ්නයක් පාඩම් කිරීමේදී අනුගමනය කළ යුතු නිශ්චිත පියවර හතර භාවිතයෙන් නියමිත දින ගණන තුළ මෙම ප්‍රශ්න ලියා හුරුවන්න. එම කාර්යය සම්පූර්ණ කරන දරුවන් සඳහා විභාගයේ 06 වන ප්‍රශ්නයට අදාළ අනුමාන ප්‍රශ්න එකතුව ලබන සතියේ පන්තියේදී ලබා දෙනු ඇත. මෙම ප්‍රශ්න එකතුව 2022 උසස් පෙළ විභාගය සඳහාම සුවිශේෂී වන බව කරුණාවෙන් සලකන්න.

01. ජීවී දේහ තුළ ඉටු කරන කෘත්‍යයන්ට අදාළව ජීවය සඳහා වැදගත් වන ජලයේ භෞතික සහ රසායනික ගුණ සැකසී ඇති ආකාරය විස්තර කරන්න.
02. (a) කාබෝහයිඩ්‍රේට වල මූලික රසායනික ස්වභාවය සහ විවිධත්වය විස්තර කරන්න.
(b) කාබෝහයිඩ්‍රේට වල ප්‍රධාන කෘත්‍ය මොනවාදැයි උදාහරණ සහිතව දක්වන්න.
03. (a) ලිපිඩ වල මූලික රසායනික ස්වභාවය සහ එක් එක් ලිපිඩ වර්ගවල ලාක්ෂණික ලක්ෂණ විස්තර කරන්න.
(b) උදාහරණ සහිතව ලිපිඩ මගින් ඉටුකරන කෘත්‍ය ලියන්න.

04. (a) ප්‍රෝටීන වල මූලික රසායනික ස්වභාවය සහ ප්‍රෝටීනවල ව්‍යුහ මට්ටම් සැකසුම විස්තර කරන්න.
(b) උදාහරණ සහිතව ප්‍රෝටීන වල කෘත්‍ය විස්තර කරන්න.
05. (a) දර්ශීය ප්‍රාග්ධනාන්විත සෛලයක ව්‍යුහය, එහි එක් එක් කොටස මගින් ඉටුකරන කෘත්‍යයට අදාළව විස්තර කරන්න.
(b) ප්‍රාග් ජායමය සෛල සහ සූන්‍යාන්විත සෛල අතර ඇති සමාන - අසමානතා සන්සන්දනය කරන්න.

06. (a) ප්ලාස්ම පටලයේ ව්‍යුහය පිළිබඳව දැනට පිළිගන්නා ආකෘතිය විස්තර කරන්න.
 (b) ප්ලාස්ම පටලය මගින් ඉටුකරන ප්‍රධාන කෘත්‍යයන් මොනවාද?
07. (a) ඉලෙක්ට්‍රෝන අන්වීක්ෂයෙන් පෙනෙන අයුරු මයිටොකොන්ඩ්‍රියාවේ සූක්ෂම ව්‍යුහය විස්තර කරන්න.
 (b) එම ව්‍යුහයෙන්, හරිතලවයේ ව්‍යුහය වෙනස්වන අයුරු විස්තර කරන්න.

08. (a) සෛල චක්‍රය යනු කුමක්ද?
 (b) සුන්‍යාෂ්ඨික සෛල චක්‍රයේ පියවර අනුපිළිවෙලින් විස්තර කරමින් මාතෘ සෛලයේ විභාජනයෙන් දූහිතෘ සෛල දෙකක් ඇතිවන අයුරු විස්තර කරන්න.
09. (a) උෞතන විභාජනය යනු කුමක්ද?
 (b) උෞතනයේ පළමු විභාජනය මගින් මාතෘ සෛලයේ වර්ණදේහ සංඛ්‍යාවෙන් අඩක් දරන න්‍යෂ්ඨි යුගලයක් නිර්මාණය වන අයුරු විස්තර කරන්න.
10. පිළිකා, අර්බුද සහ ගඩුවල ලක්ෂණ විස්තර කරමින් ඒවා ඇති කිරීම සඳහා පාලනයකින් තොරව සිදුවන වේගවත් අනුනත විභාජනය දායක වන අයුරු විස්තර කරන්න.

11. කෙටි සටහන් ලියන්න.
 (a) අනුනතය හා උෞතනය අතර වෙනස්කම්
 (b) සුන්‍යාෂ්ඨික වර්ණදේහයක මූලික ව්‍යුහය
12. (a) ජීවී පද්ධති සඳහා ශක්තියේ අවශ්‍යතාවය විස්තර කරන්න.
 (b) සංචාත්තිය ප්‍රතික්‍රියා සහ අපචාත්තිය ප්‍රතික්‍රියා යනු මොනවාදැයි උදාහරණ සහිතව විස්තර කරන්න.
 (c) සර්වත්‍ර ශක්ති හුවමාරු ඒකකය ලෙස ATP හි කාර්යභාරය විස්තර කරන්න.

13. (a) ප්‍රභාසංස්ලේෂණ වර්ණක, ප්‍රභාපද්ධති ලෙස සැකසී ඇති ආකාරය විස්තර කරන්න.
 (b) ප්‍රභාසංස්ලේෂණයේ ආලෝකය මත රඳා පවතින ප්‍රතික්‍රියාව විස්තර කරන්න.
14. C_3 ශාකයක ශාක පත්‍රයක පූටිකාවක් තුළින් ඇතුළු වූ CO_2 අණුවක්, ග්ලූකෝස් අණුවක් බවට පරිවර්තනය වීම දක්වා ක්‍රියාපිළිවෙළ විස්තර කරන්න.

- | |
|--|
| |
|--|

- (a) ග්ලයිකොලිසිය
- (b) එතිල් මධ්‍යසාර පැසීම සහ ලැක්ටික් අම්ල පැසීම
- (c) සෛලීය ශ්වසනයේදී වෙනත් උපස්ථර වල භාවිත

මෙම ප්‍රශ්න විභාගයේදී ලැබිය හැකි වෙනත් ස්වරූප සහ වෙනත් පාඩම් ඒකක වලින් එක් විය හැකි අනු කොටස් -

[illegible]

This image shows a full page of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page, typical of notebook or legal stationery. There are no margins, text, or other markings on the page.